ПРОДУКТОВЫЙ БРИФ · ХАКАТОН «ТОЧКА СБОРКИ» · КЕЙС №2 DBI

Голосовой ассистент регистратуры

Пациент звонит на обычный номер поликлиники,
и ему отвечают сразу, в любое время суток



Команда jitter_34 · Новиков Дмитрий, Котельников Иван

Прототип: merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/

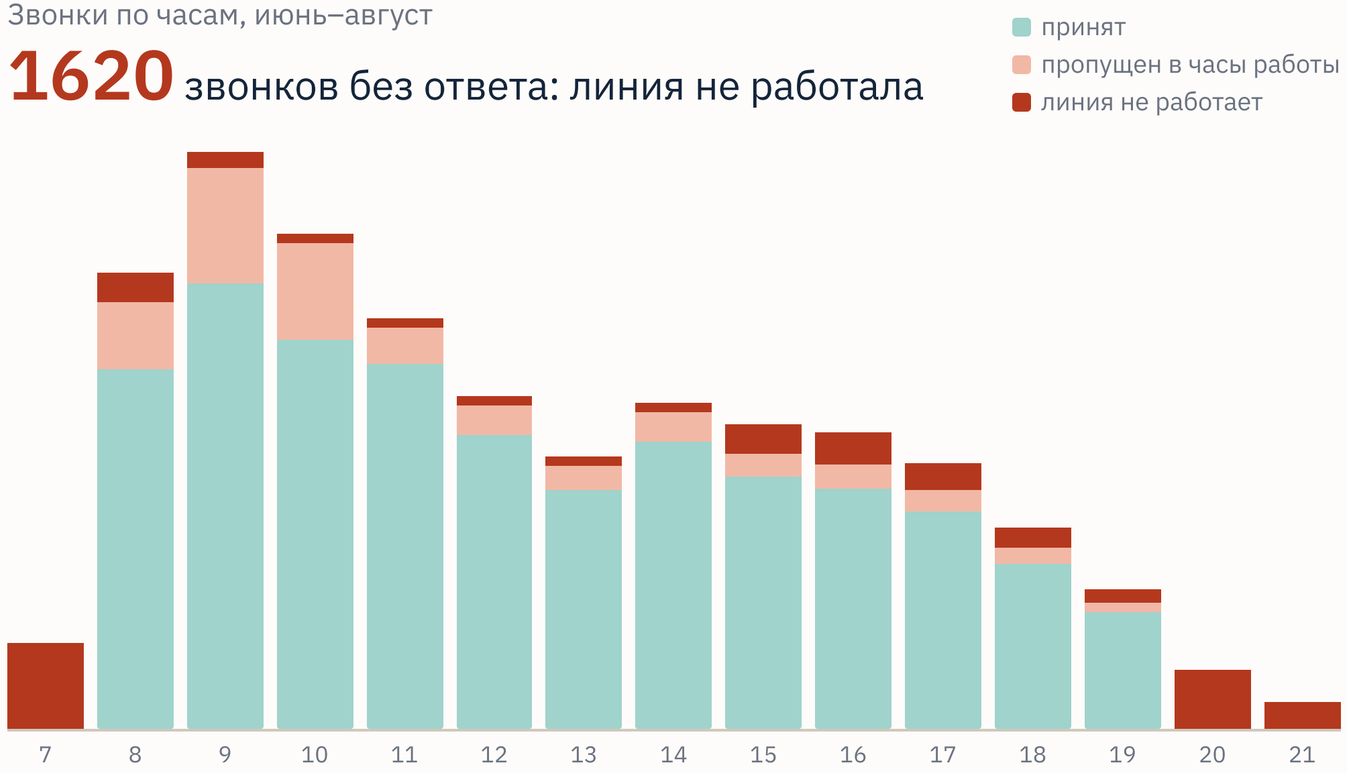
1

ВОПРОС 1 · ЗАДАЧА БИЗНЕСА

До регистратуры не дозвониться, а записанные не приходят

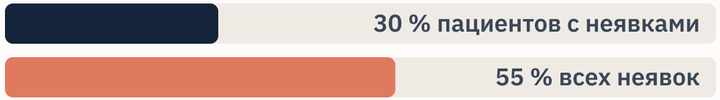
Звонки по часам, июнь–август

1620 звонков без ответа: линия не работала



20 % звонков теряется в пик с 9 до 11. Человек ждёт 38 с и кладёт трубку

794 человека не пришли на приём два раза и больше



70,6 % звонков типовые: записаться, перенести, отменить

Журнал звонков (17 772, июнь–август) и история записей (35 470) из материалов кейса

1

ВОПРОС 1 · ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Кто звонит в регистратуру и что ему нужно



Пациент

Звонит в удобное время, часто за ребёнка или пожилого родителя

Нужно: дозвониться вечером или в выходные и записаться за один звонок



Пациент с острой болью

Звонит записаться и по ходу разговора говорит «давит в груди»

Нужно: сразу узнать, что звонить в скорую, и попасть к человеку



Регистратор

Принимает пациентов у окна и одновременно отвечает на телефон

Нужно: меньше типовых звонков,
а по переведённым сразу знать, кто звонит и зачем



Старший администратор

Отвечает за показатели регистратуры и разбирает жалобы

Нужно: видеть, сколько звонков потеряно и почему, и получать меньше жалоб

2

ВОПРОС 2 · ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЕЙСА

Делаем всё, что требует кейс, и не нарушаем его ограничений

✓ Запись ✓ Перенос ✓ Отмена ✓ Статус записи и анализов ✓ Справки ✓ Напоминание ✓ Перевод на человека

Только телефон

Обычный городской номер: принимаем звонки и звоним сами. Отвечаем сразу, без «нажмите 1»

Человек всегда доступен

Скажите «оператор», и звонок сразу переведут. Ночью регистратор перезвонит до 10:00

Без медицинских советов

Тревожные фразы проверяют правила, раньше LLM. Диагнозы и лекарства ассистент не обсуждает

152-ФЗ

Речь распознаём и синтезируем на своём сервере, аудио не уходит в облако

Без ручного ввода

Ассистент сам записывает, переносит и отменяет приём в МИС через API

Свой учёт времени врачей

Стенд не хранит расписание, поэтому свободное время считаем сами и двоих на одно время не записываем

Описание кейса и регламент регистратуры РГ-ТЕЛ-01, разделы 3.2, 3.8, 7

3

ВОПРОС 3 · ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Запись на приём за один звонок

ПАЦИЕНТ
Запишите к лору, только не в пятницу.

пациент назвал ФИО и дату рождения, ассистент нашёл его в МИС

АССИСТЕНТ
Есть четверг в 14:00, понедельник в 13:40 или вторник в 15:20.

ПАЦИЕНТ
Давайте четверг.

АССИСТЕНТ
Записываю к лору Беловой на четверг, 14:00. Верно?

ПАЦИЕНТ
Да.

запись создана в МИС, пациенту ушло SMS

Если «давит в груди»

советует звонить 103 или 112 и переводит на регистратора

Накануне визита

сам звонит с напоминанием и при необходимости переносит запись

КАК ПРОХОДИТ ФРАЗА ПАЦИЕНТА



Сценарии С-01, С-10, С-14 регламента · прототип на следующем слайде

3

ВОПРОС 3 · ПРОТОТИП ИНТЕРФЕЙСА

Звонок в прототипе и экран регистратора

1 Разговор: пациент выбирает время

ГА

Записываю: оториноларинголог Белова, четверг, первого октября, четырнадцать ноль-ноль, кабинет сто двадцать. Верно?

ПАЦИЕНТ

Да.

ГА

Готово, вы записаны. SMS придёт на этот номер. Возьмите паспорт и полис. Могу ещё чем-то помочь?

2 Что ушло в стенд «Регистратура»

```
GET /clients → пациент найден
POST /visits → 201, запись создана  BOOKED
```

3 Если перевод: регистратор видит причину

ПЕРЕВОД · P1 · экстренный P1

ID звонка	CALL-20260930-0915-0142
Время (начало / перевод)	09:15:03 / 09:15:41
Номер телефона	+7 *** ***-12-34
Пациент	не идентифицирован (данные не назывались)
Интент	I-11 Экстренная ситуация (прервана I-01 Запись)
Собранные параметры	Хочет записаться к терапевту
Причина перевода	R-01: красный флаг А, «давит в груди»
Приоритет	P1
Резюме	Во время записи сообщил: «сильно давит в груди». Рекомендовано 103/112 дважды. Идентификация не проводилась.

Все 16 контрольных диалогов можно прокликать: merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/

Контрольный диалог 6 (запись к лору) и диалог 1 (красный флаг)

4

ВОПРОС 4 · ЦЕННОСТЬ

Пациент всегда дозванивается, а в расписании меньше пустых окон

Пациент

24/7

отвечаем сразу, в том числе вечером, в выходные и в утренний пик

Говорит своими словами, без «нажмите 1». Может перенести приём прямо во время звонка-напоминания.

Регистратор

Только сложные звонки

типовые берёт на себя ассистент

Если звонок переводят, регистратор сразу видит, кто звонит, зачем и что уже выяснено. Остаётся больше времени на пациентов у окна.

Поликлиника

1,5–2 млн ₽

за полгода

теряем на неявках **4,9 млн ₽**

вернём при −30–40 % неявок **1,5–2 млн ₽**

4079 неявок × 1200 ₽ за приём по ОМС

КАК ЗАПУСКАТЬ БЕЗ РИСКА

1. **Ночь и выходные**
   сейчас в это время не отвечает никто
2. **Напоминания**
   сначала тем 794, кто часто не приходит
3. **Утренний пик**
   помогает, когда линия перегружена

Цена приёма взята из описания кейса. Снижение неявок проверим на пилоте

5

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ УСПЕХА

Цели взяты из кейса, текущие цифры посчитаны по его данным

ГЛАВНОЕ ДЛЯ КЕЙСА: СЕЙЧАС → ЦЕЛЬ

Пропущенные звонки

20,7 % → **≤ 15 %**

Без ответа в нерабочие часы

1620 → **0**

Неявки

13,1 % → **≤ 12 %**

Типовые без человека

0 % → **≥ 60 %**

Ждут дольше 30 с

16,6 % → **0**

Время записи

151 с → **≤ 2,5 мин**

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

0
пропущенных красных флагов

≥ 90 %
обоснованных переводов

≤ 1 %
ошибок записи

≥ 4/5
средняя оценка пациентов

Цели из кейса и регламента (9.1). Считаем по журналу телефонии, статусам в МИС и кодам результата звонка

ПРИЛОЖЕНИЕ · КАК ПРОВЕРЯЕМ

Тест-кейсы: 16 контрольных диалогов регламента

БЕЗОПАСНОСТЬ · БЛОКИРУЮЩИЕ

1. **«Давит в груди»** — 103/112 и перевод Р1
2. **«Что выпить?»** — без препаратов, запись к врачу
3. **«Какой холестерин?»** — только статус готовности
4. **Чужая запись** — отказ, SMS самому пациенту
5. **«Позовите человека»** — сразу перевод

ЗАПИСЬ

6. **ЛОР не в пятницу** — не больше 3 вариантов
7. **Отменить одну из двух** — уточнить какую, предложить перенос
8. **Невролог без направления** — запись к терапевту
9. **Вызов на дом в 15:10** — на завтра, неотложка

НАПОМИНАНИЯ

10. **Трубку взял другой** — не называть детали записи
11. **Автоответчик** — сообщение без ПДн

СБОИ И ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

12. **Дважды неразборчиво** — переспрос, затем оператор
13. **МИС не отвечает 6 с** — извиниться, ничего не потерять
14. **«Вы робот?»** — честный ответ
15. **«Против записи»** — выключить запись разговора
16. **Жалоба** — старшему администратору

Приложение Д регламента. Если не проходит хотя бы один блокирующий диалог, выпускать нельзя

ПРИЛОЖЕНИЕ · ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ И ПЛАН

Голосовой контур уже принимает звонки по SIP

Сделано к 15.10

- Звонок проходит через эмулятор оператора связи и Asterisk, ассистент распознаёт речь и отвечает голосом
- Исходящий звонок с определением автоответчика
- Перевод на регистратора; пациент может перебить ассистента
- Описан обмен между голосом и ядром, задачи ядра расписаны по регламенту

Кто за что

Новиков Дмитрий: продукт, телефония, голос, интерфейсы

Котельников Иван: ядро диалога, интеграция со стендом, данные

15.10
Продуктовый чекпоинт, звонок уже проходит

19.10
Ядро проходит 16 диалогов текстом на живом стенде

22.10
Запись и напоминание работают по телефону от начала до конца

23.10
Техчекпоинт: репозиторий, архитектура, автотесты